

## 实验 2 数据库实验

|    |          |    |     |
|----|----------|----|-----|
| 学号 | 23320093 | 姓名 | 林宏宇 |
|----|----------|----|-----|

### 一、实验目的

理解和掌握数据库 DDL 语言，能够熟悉地使用 SQL DDL 语句对数据库表进行增加、更新以及删除数据。

### 二、实验内容

图书借阅数据库系统 JY” 中数据表的内容如表 1 ~ 表 3 所示。

1 图书表表

| book_id | book_name             | book_isbn         | book_author | book_publisher  | interviews_times | book_price |
|---------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|
| b0001   | SQL Server<br>2012 宝典 | 978-7-121-22013-5 | 廖梦怡         | 电子工业出版社         | 18               | 89.00      |
| b0002   | 职称英语专<br>用教材          | 978-7-121-14800-2 | 孙若红         | 电子工业出版社         | 35               | 45.00      |
| b0003   | 中国通史                  | 978-7-5388-53155  | 于海娣         | 黑龙江科学技术<br>出版社  | 25               | 68.00      |
| b0004   | 丰子恺儿童<br>文学选集         | 978-7-5007-8972-7 | 丰子恺         | 中国少年儿童出<br>版社   | 40               | 22.50      |
| b0005   | 英语同义词<br>辨析词典         | 978-7-5135-2294-6 | 赵同水         | 外语教学与研究<br>出版社  | 6                | 55.00      |
| b0006   | 数据库基础<br>与应用          | 978-7-304-06430-3 | 徐孝凯         | 中央广播电视大<br>学出版社 | 5                | 35.00      |
| b0007   | 微积分初步                 | 978-7-304-03742-0 | 赵坚          | 中央广播电视大<br>学出版社 | 4                | 17.00      |
| b0008   | ASP.NET 从<br>入门到精通    | 978-7-302-28753-7 | 明日科技        | 清华大学出版社         | 27               | 89.80      |

表 2 读者表

| reader_id | reader_name | reader_sex | reader_department |
|-----------|-------------|------------|-------------------|
| r0001     | 李德海         | 男          | 信息工程系             |
| r0002     | 柳承运         | 男          | 信息工程系             |
| r0003     | 安歌          | 女          | 涉外教育系             |
| r0004     | 谢嫣然         | 女          | 涉外教育系             |
| r0005     | 陈静玉         | 女          | 涉外教育系             |
| r0006     | 李媛媛         | 女          | 经济管理系             |
| r0007     | 胡锦涛         | 男          | 经济管理系             |
| r0008     | 蔡明伟         | 男          | 行政管理系             |

表 3 借阅记录表

| reader_id | book_id | borrow_date | return_date | notes |
|-----------|---------|-------------|-------------|-------|
| r0001     | b0003   | 2014-01-12  | 2014-01-12  | NULL  |
| r0001     | b0005   | 2014-01-26  | 2014-06-21  | NULL  |
| r0004     | b0001   | 2014-03-02  | 2014-04-20  | NULL  |
| r0004     | b0008   | 2014-03-26  | 2014-05-28  | NULL  |
| r0006     | b0001   | 2014-04-16  | 2014-07-11  | NULL  |
| r0007     | b0006   | 2014-05-08  | 2014-09-17  | NULL  |
| r0008     | b0008   | 2014-06-29  | 2014-08-29  | NULL  |
| r0008     | b0007   | 2014-08-15  | 2014-10-21  | NULL  |

## Part1、向数据表中添加数据

1. 删除 借阅记录表 中 notes 的 not null 约束。

2. 批量数据 INSERT 语句

2.1 创建一个新的读者表 2，把读者表中所有涉外教育系的读者插入到新的读者表 2 中；

2.2 创建一个借阅统计表，记录每位读者的借阅次数。如 (r0001, 2)。

## Part2、更新数据表中的数据

1. 将图书表 book 中 interviews\_times 列的值改为 0
2. 更新图书表 book 中“电子工业出版社”的 interviews\_times 列值为 10
3. 利用一个表的数据来修改另一个表的数据：将借阅记录表中的 notes 更新为图书表的 book\_name。如

|       |       |            |            |      |
|-------|-------|------------|------------|------|
| r0001 | b0003 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 中国通史 |
|-------|-------|------------|------------|------|

4. 借阅记录表中的 notes 全部设为 NULL（空值）

## Part3、删除数据表中的数据

1. 删除读者表 reader 中 reader\_id 为“r0003”的读者信息
2. 删除借阅记录表中行政管理系的学生的借阅数据（r0008 的借阅记录，即最后二行被删除）

# 三、实验报告

## Part1、向数据表中添加数据

分析：

使用 INSERT 语句，分别向表格插入数据，但是 record 表的 notes 字段的建表时设置为 NOT NULL，因此后续需要对其进行 NULL 限制

如下，关键代码：

```
-- use databse JY
use JY;
-- insert data into table book
INSERT INTO book (
book_id,
```

```

book_name,
book_isbn,
book_author,
book_publisher,
interview_times,
book_price
)
VALUES ('b0001', 'SQL Server 2012 宝典', '978-7-121-22013-5', '廖梦怡', '电子工业出版社', 18, 89.00),
('b0002', '职称英语专用教材', '978-7-121-14800-2', '孙若红', '电子工业出版社', 35, 45.00),
('b0003', '中国通史', '978-7-5388-53155', '于海娣', '黑龙江科学技术出版社', 25, 68.00),
('b0004', '丰子恺儿童文学选集', '978-7-5007-8972-7', '丰子恺', '中国少年儿童出版社', 40, 22.50),
('b0005', '英语同义词辨析词典', '978-7-5135-2294-6', '赵同水', '外语教学与研究出版社', 6, 55.00),
('b0006', '数据库基础与应用', '978-7-304-06430-3', '徐孝凯', '中央广播电视大学出版社', 5, 35.00),
('b0007', '微积分初步', '978-7-304-03742-0', '赵坚', '中央广播电视大学出版社', 4, 17.00),
('b0008', 'ASP.NET 从入门到精通', '978-7-302-28753-7', '明日科技', '清华大学出版社', 27, 89.80);

-- insert data into table reader
INSERT INTO reader(
reader_id,
reader_name,
reader_sex,
reader_department
)
VALUES('r0001', '李德海', '男', '信息工程系'),
('r0002', '柳承运', '男', '信息工程系'),
('r0003', '安歌', '女', '涉外教育系'),
('r0004', '谢嫣然', '女', '涉外教育系'),
('r0005', '陈静玉', '女', '涉外教育系'),
('r0006', '李媛媛', '女', '经济管理系'),
('r0007', '胡锦涛', '男', '经济管理系'),
('r0008', '蔡明伟', '男', '行政管理系');

-- insert data into table record
INSERT INTO record(
reader_id,
book_id,
borrow_date,
return_date,

```

```

notes
)
VALUES('r0001', 'b0003', '2014-01-12', '2014-01-12', NULL),
('r0001', 'b0005', '2014-01-26', '2014-06-21', NULL),
('r0004', 'b0001', '2014-03-02', '2014-04-20', NULL),
('r0004', 'b0008', '2014-03-26', '2014-05-28', NULL),
('r0006', 'b0001', '2014-04-16', '2014-07-11', NULL),
('r0007', 'b0006', '2014-05-08', '2014-09-17', NULL),
('r0008', 'b0008', '2014-06-29', '2014-08-29', NULL),
('r0008', 'b0007', '2014-08-15', '2014-10-21', NULL);

```

如下，结果展示：

|   | reader_id | reader_name | reader_sex | reader_department |
|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 1 | r0001     | 李德海         | 男          | 信息工程系             |
| 2 | r0002     | 柳承运         | 男          | 信息工程系             |
| 3 | r0003     | 安歌          | 女          | 涉外教育系             |
| 4 | r0004     | 谢嫣然         | 女          | 涉外教育系             |
| 5 | r0005     | 陈静玉         | 女          | 涉外教育系             |
| 6 | r0006     | 李媛媛         | 女          | 经济管理系             |
| 7 | r0007     | 胡锦涛         | 男          | 经济管理系             |
| 8 | r0008     | 蔡明伟         | 男          | 行政管理系             |

|   | book_id | book_name         | book_isbn         | book_author | book_publisher | book_price | interview_times |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1 | b0001   | SQL Server 2012宝典 | 978-7-121-22013-5 | 廖梦怡         | 电子工业出版社        | 89.00      | 18              |
| 2 | b0002   | 职称英语专用教材          | 978-7-121-14800-2 | 孙若红         | 电子工业出版社        | 45.00      | 35              |
| 3 | b0003   | 中国通史              | 978-7-5388-53155  | 于海娣         | 黑龙江科学技术出版社     | 68.00      | 25              |
| 4 | b0004   | 丰子恺儿童文学选集         | 978-7-5007-8972-7 | 丰子恺         | 中国少年儿童出版社      | 22.50      | 40              |
| 5 | b0005   | 英语同义词辨析词典         | 978-7-5135-2294-6 | 赵同水         | 外语教学与研究出版社     | 55.00      | 6               |
| 6 | b0006   | 数据库基础与应用          | 978-7-304-06430-3 | 徐孝凯         | 中央广播电视大学出版社    | 35.00      | 5               |
| 7 | b0007   | 微积分初步             | 978-7-304-03742-0 | 赵坚          | 中央广播电视大学出版社    | 17.00      | 4               |
| 8 | b0008   | ASP.NET从入门到精通     | 978-7-302-28753-7 | 明日科技        | 清华大学出版社        | 89.80      | 27              |

1. 删除 借阅记录表 中 notes 的 not null 约束。

分析：

record 表的 notes 字段的建表时设置为 NOT NULL, 需要对其进行 NULL 限制,

使用语法： ALTER TABLE 表名 ALTER COLUMN 字段名 类型

如下，关键代码：

```

-- delete the limitation of note about not null
-- can be null

```

```

ALTER TABLE record ALTER COLUMN notes VARCHAR(50);
-- the same as above
ALTER TABLE record ALTER COLUMN notes VARCHAR(50) NULL;

-- can not be null
-- ALTER TABLE record ALTER COLUMN notes VARCHAR(50) NOT NULL;

```

如下，结果展示：

成功插入数据，且没有显示报错

|   | reader_id | book_id | borrow_date | return_date | notes |
|---|-----------|---------|-------------|-------------|-------|
| 1 | r0001     | b0003   | 2014-01-12  | 2014-01-12  | NULL  |
| 2 | r0001     | b0005   | 2014-01-26  | 2014-06-21  | NULL  |
| 3 | r0004     | b0001   | 2014-03-02  | 2014-04-20  | NULL  |
| 4 | r0004     | b0008   | 2014-03-26  | 2014-05-28  | NULL  |
| 5 | r0006     | b0001   | 2014-04-16  | 2014-07-11  | NULL  |
| 6 | r0007     | b0006   | 2014-05-08  | 2014-09-17  | NULL  |
| 7 | r0008     | b0008   | 2014-06-29  | 2014-08-29  | NULL  |
| 8 | r0008     | b0007   | 2014-08-15  | 2014-10-21  | NULL  |

## 2. 批量数据 INSERT 语句

2.1 创建一个新的读者表 2，把读者表中所有涉外教育系的读者插入到新的读者表 2 中；

分析：

第一步，仿照 reader 的建表语句，改动表名，建立 reader2 表；

第二步，使用 INSERT 语句插入数据，同时加上 WHERE 限制。

如下，关键代码：

```

-- create table reader2 as same as reader
CREATE TABLE reader2(
reader_id CHAR(8) NOT NULL,
reader_name NVARCHAR(50) NOT NULL,
reader_sex CHAR(2) NOT NULL,
reader_department NVARCHAR(60) NOT NULL
);
-- insert data

```

```

INSERT INTO
reader2(reader_id,reader_name,reader_sex,reader_department)
SELECT r1.reader_id,r1.reader_name,r1.reader_sex,r1.reader_department
FROM reader r1
WHERE r1.reader_department='涉外教育系'

```

如下，结果展示：

|   | reader_id | reader_name | reader_sex | reader_department |
|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 1 | r0003     | 安歌          | 女          | 涉外教育系             |
| 2 | r0004     | 谢嫣然         | 女          | 涉外教育系             |
| 3 | r0005     | 陈静玉         | 女          | 涉外教育系             |

## 2.2 创建一个借阅统计表，记录每位读者的借阅次数。如 (r0001, 2)

分析：

第一步，建立表 record\_count ，包含字段 reader\_id 和 borrow\_count;

第二步，使用 INSERT 语句插入数据，数据来源为 record 表，使用 GROUP BY 按照 reader\_id 进行分组，使用 COUNT 统计每个读者的借阅次数。

如下，关键代码：

```

-- create table record_count to record the count of borrow times of each reader
CREATE TABLE record_count(
reader_id CHAR(8) NOT NULL,
borrow_count INT
);
-- insert data
INSERT INTO record_count(reader_id,borrow_count)
SELECT r2.reader_id,COUNT(*) AS borrow_count
FROM record r2
GROUP BY r2.reader_id;

```

如下，结果展示：

|   | reader_id | borrow_count |
|---|-----------|--------------|
| 1 | r0001     | 2            |
| 2 | r0004     | 2            |
| 3 | r0006     | 1            |
| 4 | r0007     | 1            |
| 5 | r0008     | 2            |

## Part2、更新数据表中的数据

### 1. 将图书表 book 中 interviews\_times 列的值改为 0

分析：

使用 UPDATE 语句进行数据更新，SET 进行值的设置

如下，关键代码：

```
-- set the interview_times of the table book to 0
UPDATE book
SET interview_times=0;
```

如下，结果展示：

|   | book_id | book_name         | book_isbn         | book_author | book_publisher | book_price | interview_times |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1 | b0001   | SQL Server 2012宝典 | 978-7-121-22013-5 | 廖梦怡         | 电子工业出版社        | 89.00      | 0               |
| 2 | b0002   | 职称英语专用教材          | 978-7-121-14800-2 | 孙若红         | 电子工业出版社        | 45.00      | 0               |
| 3 | b0003   | 中国通史              | 978-7-5388-53155  | 于海娣         | 黑龙江科学技术出版社     | 68.00      | 0               |
| 4 | b0004   | 丰子恺儿童文学选集         | 978-7-5007-6972-7 | 丰子恺         | 中国少年儿童出版社      | 22.50      | 0               |
| 5 | b0005   | 英语同义词辨析词典         | 978-7-5135-2294-6 | 赵同水         | 外语教学与研究出版社     | 55.00      | 0               |
| 6 | b0006   | 数据库基础与应用          | 978-7-304-06430-3 | 徐孝凯         | 中央广播电视大学出版社    | 35.00      | 0               |
| 7 | b0007   | 微积分初步             | 978-7-304-03742-0 | 赵坚          | 中央广播电视大学出版社    | 17.00      | 0               |
| 8 | b0008   | ASP.NET从入门到精通     | 978-7-302-28753-7 | 明日科技        | 清华大学出版社        | 89.80      | 0               |

### 2. 更新图书表 book 中“电子工业出版社”的 interviews\_times 列

值为 10

分析：

使用 UPDATE 语句进行数据更新，SET 进行值的设置

如下，关键代码：

```
UPDATE book
SET interview_times = 10
WHERE book_publisher = '电子工业出版社';
```

如下，结果展示：



|   | book_id | book_name         | book_isbn         | book_author | book_publisher | book_price | interview_times |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1 | b0001   | SQL Server 2012宝典 | 978-7-121-22013-5 | 廖梦怡         | 电子工业出版社        | 89.00      | 10              |
| 2 | b0002   | 职称英语专用教材          | 978-7-121-14800-2 | 孙若红         | 电子工业出版社        | 45.00      | 10              |
| 3 | b0003   | 中国通史              | 978-7-5388-53155  | 于海娣         | 黑龙江科学技术出版社     | 68.00      | 0               |
| 4 | b0004   | 丰子恺儿童文学选集         | 978-7-5007-6972-7 | 丰子恺         | 中国少年儿童出版社      | 22.50      | 0               |
| 5 | b0005   | 英语同义词辨析词典         | 978-7-5135-2294-6 | 赵同水         | 外语教学与研究出版社     | 55.00      | 0               |
| 6 | b0006   | 数据库基础与应用          | 978-7-304-06430-3 | 徐孝凯         | 中央广播电视大学出版社    | 35.00      | 0               |
| 7 | b0007   | 微积分初步             | 978-7-304-03742-0 | 赵坚          | 中央广播电视大学出版社    | 17.00      | 0               |
| 8 | b0008   | ASP.NET从入门到精通     | 978-7-302-28753-7 | 明日科技        | 清华大学出版社        | 89.80      | 0               |

3. 利用一个表的数据来修改另一个表的数据：将借阅记录表中的 notes 更新为图书表的 book\_name。如

|       |       |            |            |      |
|-------|-------|------------|------------|------|
| r0001 | b0003 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 中国通史 |
|-------|-------|------------|------------|------|

分析：

使用 JOIN 语法进行联表 条件为 book 表的 book\_id 和 record 表的 book\_id 相同

如下，关键代码：

```
-- set the notes of the table record to the book_name of the table book
according to the book_id
SET r.notes = b.book_name
FROM record r
JOIN book b ON r.book_id = b.book_id;
```

如下，结果展示：

|   | reader_id | book_id | borrow_date | return_date | notes             |
|---|-----------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | r0001     | b0003   | 2014-01-12  | 2014-01-12  | 中国通史              |
| 2 | r0001     | b0005   | 2014-01-26  | 2014-06-21  | 英语同义词辨析词典         |
| 3 | r0004     | b0001   | 2014-03-02  | 2014-04-20  | SQL Server 2012宝典 |
| 4 | r0004     | b0008   | 2014-03-26  | 2014-05-28  | ASP.NET从入门到精通     |
| 5 | r0006     | b0001   | 2014-04-16  | 2014-07-11  | SQL Server 2012宝典 |
| 6 | r0007     | b0006   | 2014-05-08  | 2014-09-17  | 数据库基础与应用          |
| 7 | r0008     | b0008   | 2014-06-29  | 2014-08-29  | ASP.NET从入门到精通     |
| 8 | r0008     | b0007   | 2014-08-15  | 2014-10-21  | 微积分初步             |

4. 借阅记录表中的 notes 全部设为 NULL（空值）

分析：

使用 UPDATE 语句进行数据更新，SET 进行值的设置，不需要 WHERE

如下，关键代码：

```
-- set the notes of table record null
UPDATE record
SET notes = NULL;
```

如下，结果展示：

|   | reader_id | book_id | borrow_date | return_date | notes |
|---|-----------|---------|-------------|-------------|-------|
| 1 | r0001     | b0003   | 2014-01-12  | 2014-01-12  | NULL  |
| 2 | r0001     | b0005   | 2014-01-26  | 2014-06-21  | NULL  |
| 3 | r0004     | b0001   | 2014-03-02  | 2014-04-20  | NULL  |
| 4 | r0004     | b0008   | 2014-03-26  | 2014-05-28  | NULL  |
| 5 | r0006     | b0001   | 2014-04-16  | 2014-07-11  | NULL  |
| 6 | r0007     | b0006   | 2014-05-08  | 2014-09-17  | NULL  |
| 7 | r0008     | b0008   | 2014-06-29  | 2014-08-29  | NULL  |
| 8 | r0008     | b0007   | 2014-08-15  | 2014-10-21  | NULL  |

### Part3、删除数据表中的数据

#### 1. 删除读者表 reader 中 reader\_id 为 “r0003” 的读者信息

分析：

使用 DELETE 语句进行数据删除，条件为 reader\_id = ‘r0003’

如下，关键代码：

```
-- delete data of table reader where reader_id = 'r0003'
DELETE FROM reader
WHERE reader_id = 'r0003';
```

如下，结果展示：

|   | reader_id | reader_name | reader_sex | reader_department |
|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 1 | r0001     | 李德海         | 男          | 信息工程系             |
| 2 | r0002     | 柳承运         | 男          | 信息工程系             |
| 3 | r0004     | 谢嫣然         | 女          | 涉外教育系             |
| 4 | r0005     | 陈静玉         | 女          | 涉外教育系             |
| 5 | r0006     | 李媛媛         | 女          | 经济管理系             |
| 6 | r0007     | 胡锦涛         | 男          | 经济管理系             |
| 7 | r0008     | 蔡明伟         | 男          | 行政管理系             |

#### 2. 删除借阅记录表中行政管理系的学生们的借阅数据（r0008 的借阅

记录，即最后一行被删除）

分析：

使用 DELETE 语句删除数据，条件为 reader\_department = ‘行政管理系’

如下，关键代码：

```
-- delete data of table reader where reader_department = '行政管理系'  
DELETE FROM reader  
WHERE reader_department = '行政管理系';
```

如下，结果展示：

|   | reader_id | reader_name | reader_sex | reader_department |
|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 1 | r0001     | 李德海         | 男          | 信息工程系             |
| 2 | r0002     | 柳承运         | 男          | 信息工程系             |
| 3 | r0004     | 谢嫣然         | 女          | 涉外教育系             |
| 4 | r0005     | 陈静玉         | 女          | 涉外教育系             |
| 5 | r0006     | 李媛媛         | 女          | 经济管理系             |
| 6 | r0007     | 胡锦涛         | 男          | 经济管理系             |

## Part4、SQL 语法总结

### 1. 插入数据

INSERT INTO 表名 (字段 1, 字段 2, ...) VALUES (...), (...);

### 2. 批量插入（子查询插入）

INSERT INTO 新表 (字段 1, 字段 2, ...) SELECT 字段 1, 字段 2, ... FROM 原表 WHERE 条件;

### 3. 建表

CREATE TABLE 表名 (字段 1 类型 [约束], 字段 2 类型 [约束], ...);

### 4. 修改字段约束

ALTER TABLE 表名 ALTER COLUMN 字段名 类型 [NULL/NOT NULL];

### 5. 更新数据

UPDATE 表名 SET 字段 = 新值 WHERE 条件;

#### 6. 多表联合更新

UPDATE r SET r.notes = b.book\_name FROM record r JOIN book b ON  
r.book\_id = b.book\_id;

#### 7. 删除数据

DELETE FROM 表名 WHERE 条件;

#### 8. 分组统计

SELECT 字段, COUNT(\*) FROM 表名 GROUP BY 字段;

### Part5、实验总结

本次实验通过对“图书借阅数据库系统 JY”的数据表进行增、删、改等操作，深入理解了 SQL DDL 和 DML 语句的使用方法。实验过程中，掌握了表的创建、字段约束的修改、数据的批量插入、数据的更新与删除、以及多表联合操作等常用 SQL 技巧。

通过实际操作，进一步理解了数据库表之间的关联关系，以及如何通过 SQL 实现复杂的数据处理需求。